



UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

UFR DES SCIENCES

ARCHITECTURE LOGICIELLE

Rapport de projet

Grid Arena

Auteurs :
Florian PÉPIN
Tom DAVID

Mai 2025

Table des matières

1	Design Pattern : Observer	2
1.1	Motivation	2
1.2	Correspondance des acteurs	2
2	Design Pattern : Proxy	2
2.1	Motivation	2
2.2	Correspondance des acteurs	2
3	Design Pattern : Adapter	2
3.1	Motivation	2
3.2	Correspondance des acteurs	2
4	Design Pattern : State	2
4.1	Motivation	2
4.2	Correspondance des acteurs	2
5	Design Pattern : Command	2
5.1	Motivation	2
5.2	Correspondance des acteurs	2
6	Design Pattern : Strategy	2
6.1	Motivation	2
6.2	Correspondance des acteurs	2
7	Design Pattern : Method Factory	2
7.1	Motivation	2
7.2	Correspondance des acteurs	2
8	Bilan concernant les principes d'architecture vus en cours	2
A	Inventaire des entités par paquetage	3
A.1	Paquetage : gridarena	3
A.2	Paquetage : gridarena.controller	3
A.3	Paquetage : gridarena.controller.bot	3
A.4	Paquetage : gridarena.controller.command	3
A.5	Paquetage : gridarena.controller.state	4
A.6	Paquetage : gridarena.entity	4
A.7	Paquetage : gridarena.entity.consumable	4
A.8	Paquetage : gridarena.entity.environment	4
A.9	Paquetage : gridarena.entity.explosive	4
A.10	Paquetage : gridarena.entity.hero	5
A.11	Paquetage : gridarena.model	5
A.12	Paquetage : gridarena.model.fillgrid	5
A.13	Paquetage : gridarena.utils	5
A.14	Paquetage : gridarena.view	6
A.15	Paquetage : gridarena.view.cli	6
A.16	Paquetage : gridarena.view.gui	6

1 Design Pattern : Observer

1.1 Motivation

1.2 Correspondance des acteurs

2 Design Pattern : Proxy

2.1 Motivation

2.2 Correspondance des acteurs

3 Design Pattern : Adapter

3.1 Motivation

3.2 Correspondance des acteurs

4 Design Pattern : State

4.1 Motivation

4.2 Correspondance des acteurs

5 Design Pattern : Command

5.1 Motivation

5.2 Correspondance des acteurs

6 Design Pattern : Strategy

6.1 Motivation

6.2 Correspondance des acteurs

7 Design Pattern : Method Factory

7.1 Motivation

7.2 Correspondance des acteurs

8 Bilan concernant les principes d'architecture vus en cours

A Inventaire des entités par paquetage

Cette annexe liste l'ensemble des classes et interfaces du projet regroupées par paquetage.

A.1 Paquetage : gridarena

Entité	Rôle
Main	Point d'entrée de l'application, gère l'initialisation et le lancement.

A.2 Paquetage : gridarena.controller

Entité	Rôle
ActionController	Gère la saisie des actions de l'utilisateur pendant son tour.
AdminController	Gère le cycle de vie de la partie depuis l'administration.
GameController	Gère la boucle de jeu principale au tour par tour.
HeroSelectionController	Gère la personnalisation des caractéristiques des héros.

A.3 Paquetage : gridarena.controller.bot

Entité	Rôle
PlayerBot	Joueur robot virtuel contrôlé par une stratégie d'IA.
BotStrategy	Interface commune définissant le comportement d'un bot.
AStarBotStrategy	Stratégie d'IA basée sur l'algorithme A*.
DijkstraBotStrategy	Stratégie d'IA basée sur l'algorithme de Dijkstra.
GreedyBotStrategy	Stratégie d'IA gloutonne maximisant le gain immédiat.

A.4 Paquetage : gridarena.controller.command

Entité	Rôle
Command	Interface du patron Commande encapsulant une action.
MoveCommand	Commande pour déplacer un héros.
ShootCommand	Commande pour effectuer un tir à distance.
AddExplosiveCommand	Commande pour poser un explosif (bombe ou mine).
ActivateShieldCommand	Commande pour activer le bouclier (immunité).
AxAttackCommand	Commande pour attaquer au corps-à-corps à la hache.
PassCommand	Commande pour passer son tour de jeu.

A.5 Paquetage : gridarena.controller.state

Entité	Rôle
ControllerState	Interface d'état pour adapter les actions selon le mode actif.
MoveState	État correspondant au mode de déplacement.
ShootState	État correspondant au mode de tir.
MineState	État correspondant au mode de pose de mines.
BombState	État correspondant au mode de lancer de bombes.
ShieldState	État correspondant au mode d'activation du bouclier.
AxAttackState	État correspondant au mode d'attaque au corps-à-corps.

A.6 Paquetage : gridarena.entity

Entité	Rôle
Entity	Classe abstraite de base pour tous les objets placés sur la grille.

A.7 Paquetage : gridarena.entity.consumable

Entité	Rôle
Consumable	Classe abstraite de base pour les objets consommables.
AmmoKit	Trousse apportant des munitions supplémentaires.
MedicalKit	Trousse restaurant les points de vie du héros.

A.8 Paquetage : gridarena.entity.environment

Entité	Rôle
Wall	Obstacle fixe, infranchissable et indestructible.

A.9 Paquetage : gridarena.entity.explosive

Entité	Rôle
Explosive	Classe abstraite de base pour les objets explosifs.
Barrel	Baril explosif fixe, déclenché à distance par un tir.
Mine	Mine posée au sol, explose lors du passage d'un adversaire.
Bomb	Bombe à retardement, explose après un nombre de tours donné.

A.10 Paquetage : gridarena.entity.hero

Entité	Rôle
Hero	Classe abstraite représentant un héros combattant.
HeroFactory	Interface de fabrique pour instancier des héros.
DefaultHero / DefaultHeroFactory	Héros standard aux statistiques équilibrées.
Warrior / WarriorFactory	Héros spécialisé dans le corps-à-corps.
Assassin / AssassinFactory	Héros rapide et discret infligeant de gros dégâts.
Mastodonte / MastodonteFactory	Héros très robuste, lourdement armé et blindé.
CustomHero / CustomHeroFactory	Héros personnalisé dont les statistiques sont définies par le joueur.
GroupHeroes	Interface listant la collection globale de héros.
GroupHeroesArrayList	Implémentation concrète de la collection de héros.
GroupHeroesEditable	Interface de modification de la liste de héros.
GroupHeroesToTableModelAdapter	Adaptateur reliant la liste de héros à un JTable.

A.11 Paquetage : gridarena.model

Entité	Rôle
BattlefieldModel	Interface d'exposition de l'état du terrain de jeu.
Battlefield	Modèle central orchestrant les règles et l'arène.
BattlefieldProxy	Proxy appliquant le brouillard de guerre spécifique à un héros.
GameConfig	Conteneur des configurations de départ d'une partie.
GameConfigValidator	Valideur de cohérence des données de configuration.

A.12 Paquetage : gridarena.model.fillgrid

Entité	Rôle
FillStrategy	Interface de stratégie de génération de la grille.
CrossFillStrategy	Génère un motif d'obstacles en forme de croix.
PillarsFillStrategy	Génère des obstacles sous forme de piliers séparés.
RingsFillStrategy	Génère des obstacles sous forme de cercles concentriques.

A.13 Paquetage : gridarena.utils

Entité	Rôle
ListenableModel	Interface de modèle émettant des notifications de mise à jour.
AbstractListenableModel	Base d'implémentation pour la gestion des écouteurs.
ModelListener	Interface réceptrice pour les notifications du modèle.

A.14 Paquetage : gridarena.view

Entité	Rôle
Player	Classe représentant un joueur de manière générale (humain ou bot).
BattlefieldView	Composant de dessin du terrain de jeu.
LeaderboardView	Écran affichant le classement final des joueurs.
StatisticView	Composant d'affichage des statistiques de jeu.
UITheme	Palette de couleurs et styles du thème de l'application.

A.15 Paquetage : gridarena.view.cli

Entité	Rôle
PlayerCLI	Représente un joueur humain interagissant en mode console.

A.16 Paquetage : gridarena.view.gui

Entité	Rôle
AdminPanel	Interface de pilotage et d’affichage des statistiques globales (HQ).
PlayerFrame	Fenêtre de jeu principale d’un joueur graphique.
PlayerGUI	Représente un joueur humain interagissant via l’interface graphique.